(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218151286 U
(45)授权公告日 2022.12.27

(21)申请号 202222228402.X

(22)申请日 2022.08.23

(73)专利权人 江苏广豪佳工业设备有限公司
地址 213200 江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区西直里路6号

(72)发明人 司嘉豪 司又珍

(74)专利代理机构 苏州常清专利代理事务所(普通合伙) 32552
专利代理师 周浩平

(51)Int.Cl.
F04B 13/00(2006.01)
F04B 17/03(2006.01)
F04B 53/16(2006.01)

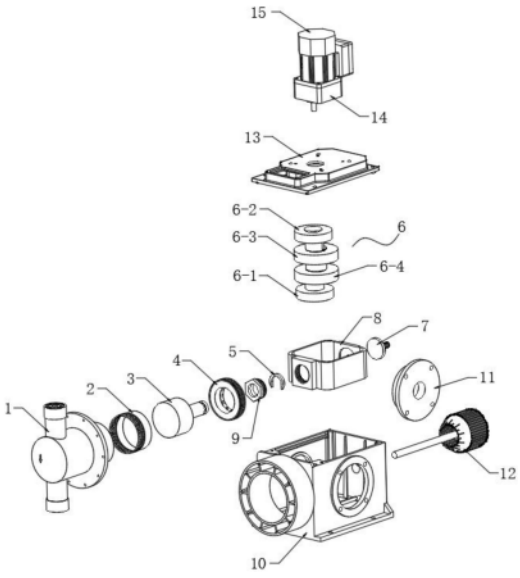
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种免维护柱塞计量泵

(57)摘要

本实用新型属于流体机械领域，具体涉及一种免维护柱塞计量泵，免维护柱塞计量泵包括主壳体，主壳体内部设置有运动总成、偏心总成和行程调节器，主壳体后部有调整手轮总成，调整手轮总成与行程调节器插接配套组合使用，主壳体前部还设置有泵头，在泵头内部有设置柱塞和盘根等，主壳体的上部有密封组合使用的主体盖，主体盖上部配有减速机，减速机通过电机驱动，在减速机被电机驱动转动时，带动偏心总成随之转动，偏心总成推动运动总成往复运动，运动总成推动柱塞往复运动，从而将流体吸入或排出。整台泵浦结构简单，无需维护，无需加油换油，无需确认正转或反转，从而减少了维护，降低了成本。



CN 218151286 U

1.一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:包括电机(15),所述电机(15)底部的输出轴端固定连接有减速机(14),所述减速机(14)的底部固定连接主体盖(13),所述主体盖(13)的底部固定连接主壳体(10),形成密封外壳罩,在主壳体(10)的内部设置有运动总成(7)和偏心总成(6),所述运动总成(7)的后部设置有行程调节器(8),所述运动总成(7)前部连接柱塞(3)的尾部,在柱塞(3)前端外部与泵头(1)的内部设置有盘根(2),在泵头(1)后部与柱塞(3)的中部设置有盘根压环(4),所述运动总成(7)的前部通过柱塞固定螺母(9)将固定插销(5)拉入来锁紧,所述主壳体(10)的外部右则设置有偏心压盖(11),在主壳体(10)的后外部设置有调整手轮总成(12),所述泵头(1)一端与主壳体(10)连接。

2.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述的减速机(14)为硬面齿减速机。

3.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述主壳体(10)设置为一体化的不锈钢铸造壳罩或分体拼装焊接构成。

4.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述偏心总成(6)为双偏心结构,所述偏心总成(6)包括分别位于两端的第一固定轴承(6-1)和第二固定轴承(6-2)、还包括位于中部的第一驱动轴承(6-3)和第二驱动轴承(6-4)。

5.根据权利要求4所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述电机(15)设置为正反转电动机,所述减速机(14)的输出轴端连接偏心总成(6),在所述运动总成(7)内形成机械回位结构。

6.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述行程调节器(8)尾部螺纹连接运动总成(7)的后部进行配套组合。

7.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述调整手轮总成(12)与行程调节器(8)插接配套组合。

8.根据权利要求5所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述偏心总成(6)端部的第一固定轴承(6-1)设置在主壳体(10)的底部,另一端第二固定轴承(6-2)设置在主体盖(13)内部,安装在偏心总成(6)中间的第一驱动轴承(6-3)和第二驱动轴承(6-4)转动于运动总成(7)内。

9.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述偏心总成(6)、运动总成(7)、驱动电机(15)和减速机(14)为立式安装或卧式安装。

10.根据权利要求1所述的一种免维护柱塞计量泵,其特征在于:所述泵头(1)设置为一体化的不锈钢铸造泵头或分体拼装焊接构成。

一种免维护柱塞计量泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及流体机械技术领域，具体为一种免维护柱塞计量泵。

背景技术

[0002] 泵是输送流体或使流体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体，也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。常见泵的有柱塞计量泵，也叫定量泵或添加泵。它是用来输送流体的特殊容积泵，目前计量泵被广泛应用到各个领域，如制药，食品加工等。

[0003] 目前，现有的泵机几乎采用涡轮蜗杆方式在运行，涡轮蜗杆的缺点是要求正转或反转、定期加油换油，加上机泵运行环境比较恶劣，往往让工人容易忽略，造成寿命短和问题多，导致药剂配比使用时，泵机的输送效果不佳，难以灵活进行药液的输送。

[0004] 为此我们提供了一种结构简单，免维护的定量添加泵来解决问题。

实用新型内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种免维护柱塞计量泵，使得计量泵的效益提高，维护成本降低，延长了使用寿命，整体结构简单，实用性强。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种免维护柱塞计量泵，包括电机，所述电机底部的输出轴端固定连接有减速机，所述减速机的底部固定连接主体盖，所述主体盖的底部固定连接主壳体，形成密封外壳罩，在主壳体的内部设置有运动总成和偏心总成，所述运动总成的后部设置有行程调节器，所述运动总成前部连接柱塞的尾部，在柱塞前端外部与泵头的内部设置有盘根，在泵头后部与柱塞的中部设置有盘根压环，所述运动总成的前部通过柱塞固定螺母将固定插销拉入来锁紧，所述主壳体的外部右则设置有偏心压盖，在主壳体的后外部设置有调整手轮总成，所述泵头一端与主壳体连接。

[0009] 优选的，所述的减速机为硬面齿减速机。

[0010] 优选的，所述主壳体设置为一体化的不锈钢铸造壳罩或分体拼装焊接构成。

[0011] 优选的，所述偏心总成为双偏心结构，所述偏心总成包括分别位于两端的第一固定轴承和第二固定轴承、还包括位于中部的第一驱动轴承和第二驱动轴承。

[0012] 优选的，所述电机设置为正反转电动机，所述减速机的输出轴端连接偏心总成，在所述运动总成内形成机械回位结构。

[0013] 优选的，所述行程调节器尾部螺纹连接运动总成的后部进行配套组合。

[0014] 优选的，所述调整手轮总成与行程调节器插接配套组合。

[0015] 优选的，所述偏心总成端部的第一固定轴承设置在主壳体的底部，另一端第二固定轴承设置在主体盖内部，安装在偏心总成中间的第一驱动轴承和第二驱动轴承转动于运

动总成内。

[0016] 优选的，所述偏心总成、运动总成、驱动电机和减速机为立式安装或卧式安装。

[0017] 优选的，所述泵头设置为一体化的不锈钢铸造泵头或分体拼装焊接构成。

[0018] (三)有益效果

[0019] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果：免维护柱塞计量泵包括主壳体，主壳体内部设置有运动总成、偏心总成和行程调节器，主壳体后部有调整手轮总成，前部设置有泵头，泵头内部有柱塞和盘根等，主壳体的上部有主体盖，主体盖上部配有减速机，减速机转动时，带动偏心总成转动，偏心总成推动运动总成往复运动，运动总成推动柱塞往复运动，从而将流体吸入或排出。整台泵浦结构简单，无需维护，无需加油换油，无需确认正转或反转，从而减少了维护，降低了成本。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型主视面的爆炸结构示意图。

[0021] 图2为本实用新型侧视面的爆炸结构示意图。

[0022] 图3为本实用新型组装说的侧视结构示意图。

[0023] 图中：1、泵头；2、盘根；3、柱塞；4、盘根压环；5、固定插销；6、偏心总成；6-1、第一固定轴承；6-2、第二固定轴承；6-3、第一驱动轴承；6-4、第二驱动轴承；7、运动总成；8、行程调节器；9、柱塞固定螺母；10、主壳体；11、偏心压盖；12、调整手轮总成；13、主体盖；14、减速机；15、电机。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种免维护柱塞计量泵，包括电机15，电机15底部的输出轴端固定连接有减速机14，减速机14的底部固定连接主体盖13，主体盖13的底部固定连接主壳体10，形成密封外壳罩，在主壳体10的内部设置有运动总成7和偏心总成6，运动总成7的后部设置有行程调节器8，运动总成7前部连接柱塞3的尾部，在柱塞3前端外部与泵头1的内部设置有盘根2，在泵头1后部与柱塞3的中部设置有盘根压环4，运动总成7的前部通过柱塞固定螺母9将固定插销5拉入来锁紧，主壳体10的外部右则设置有偏心压盖11，在主壳体10的后外部设置有调整手轮总成12，泵头1一端与主壳体10连接。

[0026] 减速机14转动时，带动偏心总成6转动，偏心总成6推动运动总成7往复运动，运动总成7推动柱塞3往复运动，从而将流体吸入或排出。整台泵浦结构简单，无需维护，无需加油换油，无需确认正转或反转，从而减少了维护，降低了成本。

[0027] 本实施例中，的减速机14为高效益高强度的硬面齿减速机，无需正转反转，也无需加油换油。

[0028] 本实施例中，主壳体10设置为一体化的不锈钢铸造壳罩或分体拼装焊接构成，用于高强度工作时使用。

[0029] 本实施例中，偏心总成6为双偏心结构，偏心总成6包括分别位于两端的第一固定轴承6-1和第二固定轴承6-2、还包括位于中部的第一驱动轴承6-3和第二驱动轴承6-4。

[0030] 本实施例中，电机15设置为正反转电动机，减速机14的输出轴端连接偏心总成6，在运动总成7内形成机械回位结构。

[0031] 本实施例中，行程调节器8尾部螺纹连接运动总成7的后部进行配套组合。

[0032] 本实施例中，调整手轮总成12与行程调节器8插接配套组合使用。

[0033] 本实施例中，偏心总成6端部的第一固定轴承6-1设置在主壳体10的底部，另一端第二固定轴承6-2设置在主体盖13内部，安装在偏心总成6中间的第一驱动轴承6-3和第二驱动轴承6-4转动于运动总成7内，为运动总成7提供动力。

[0034] 本实施例中，偏心总成6、运动总成7、驱动电机15和减速机14为立式安装或卧式安装。

[0035] 泵头1设置为一体化的不锈钢铸造泵头或分体拼装焊接构成，用于高强度工作时使用。

[0036] 工作原理：免维护柱塞计量泵包括主壳体10，主壳体10内部设置有运动总成7、偏心总成6和行程调节器8，主壳体10后部有调整手轮总成12，前部设置有泵头1，泵头1内部有柱塞3和盘根2等，主壳体10的上部有主体盖13，主体盖13上部配有减速机14，减速机14转动时，带动偏心总成6转动，偏心总成6推动运动总成7往复运动，运动总成7推动柱塞3往复运动，从而将流体吸入或排出。整台泵浦结构简单，无需维护，无需加油换油，无需确认正转或反转，从而减少了维护，降低了成本。

[0037] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

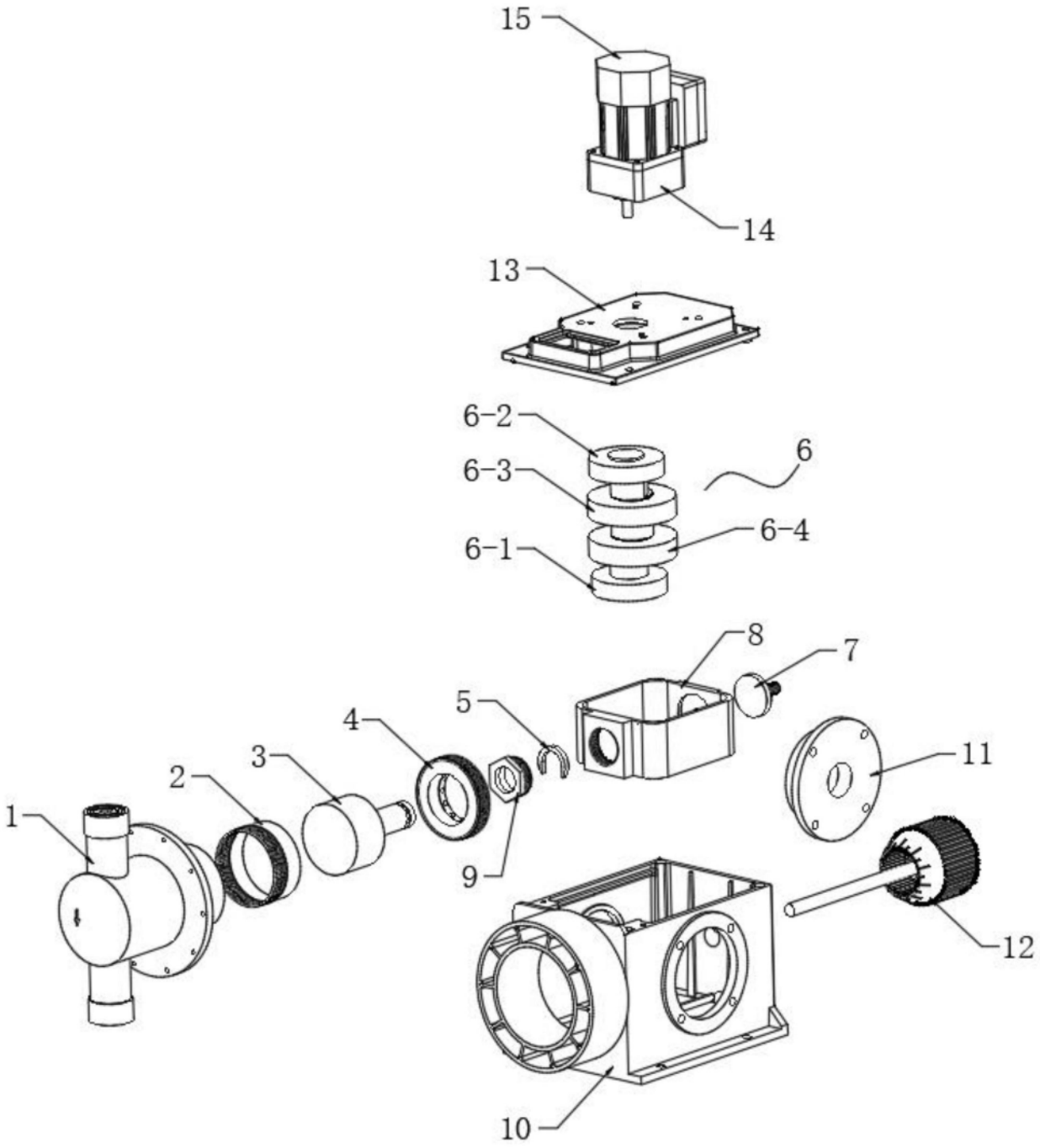


图1

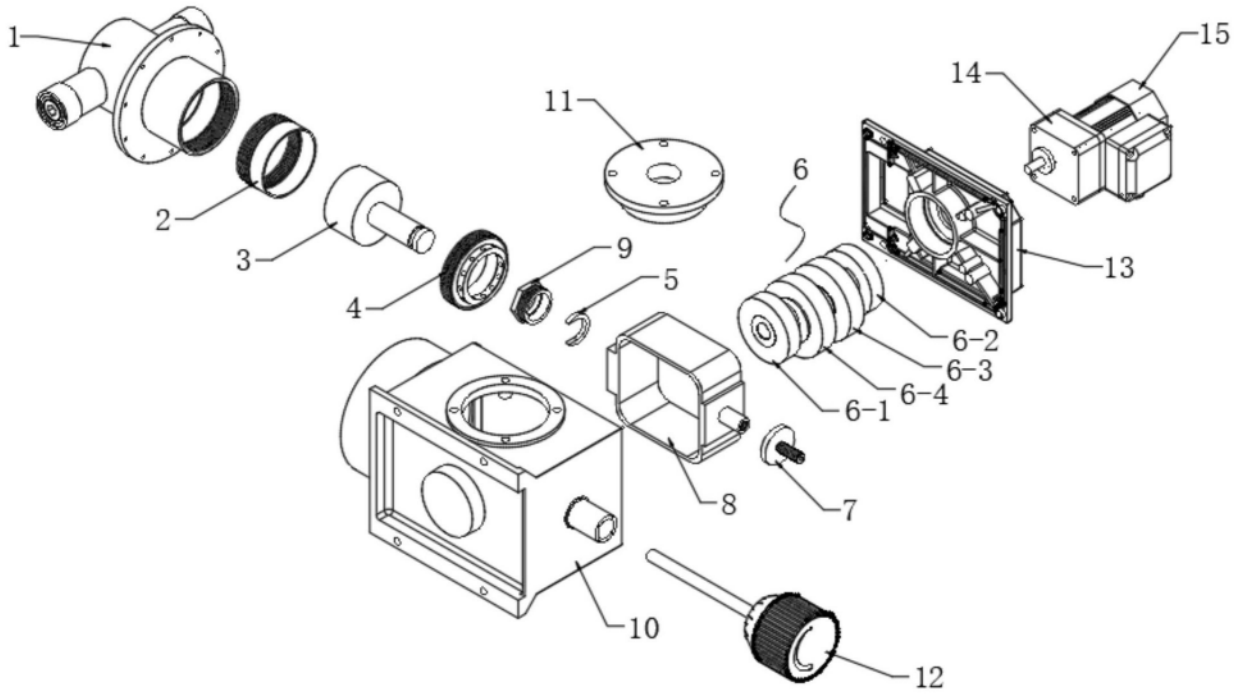


图2

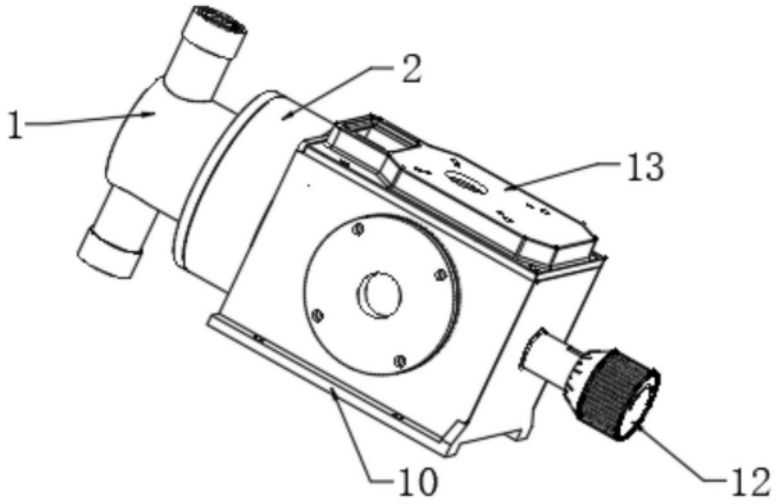


图3